

形态学图像处理：原理、运算体系与 OpenCV 实践

独立知识速查文件：系统梳理二值形态学与灰度形态学的全部运算，涵盖原理推导、用途变化、结构元素设计、组合运算，并给出每个运算的 OpenCV 关键代码。所有公式附逐项符号解释。

目录

第一部分 基础

- 1. 形态学图像处理概述
- 2. 数学基础：集合论与二值图像
- 3. 结构元素 (Structuring Element)

第二部分 二值形态学基本运算

- 4. 腐蚀 (Erosion)
- 5. 膨胀 (Dilation)
- 6. 对偶性
- 7. 开运算 (Opening)
- 8. 闭运算 (Closing)
- 9. 开闭运算的性质与对比

第三部分 二值形态学复合运算

- 10. 击中击不中变换 (Hit-or-Miss)
- 11. 边界提取 (Boundary Extraction)
- 12. 区域填充 (Region Filling)
- 13. 连通分量提取 (Connected Components)
- 14. 凸壳 (Convex Hull)

- 15. 细化 (Thinning)
- 16. 粗化 (Thickening)
- 17. 骨架化 (Skeletonization / Medial Axis)
- 18. 修剪 (Pruning)
- 19. 形态学重建 (Morphological Reconstruction)

第四部分 灰度形态学

- 20. 灰度形态学基础
- 21. 灰度腐蚀 (Grayscale Erosion)
- 22. 灰度膨胀 (Grayscale Dilation)
- 23. 灰度开运算与闭运算
- 24. 灰度顶帽变换 (Top-Hat)
- 25. 灰度底帽变换 (Bottom-Hat / Black Top-Hat)
- 26. 形态学梯度 (Morphological Gradient)
- 27. 形态学平滑 (Morphological Smoothing)
- 28. 粒度测定 (Granulometry)
- 29. 灰度形态学重建
- 30. 测地距离与测地腐蚀/膨胀

第五部分 OpenCV 实践

- 31. OpenCV 形态学 API 总览
- 32. 结构元素的创建
- 33. 基本运算代码
- 34. 高级运算代码
- 35. 灰度形态学代码
- 36. 完整实战示例

第六部分 总结

- 37. 运算关系总图
 - 38. 速查表
 - 39. 术语中英对照
 - 40. 结论
-

第一部分 基础

1. 形态学图像处理概述

数学形态学 (Mathematical Morphology) 是一门以集合论、积分几何和格论为数学基础的非线性图像分析方法。它由 Georges Matheron 和 Jean Serra 于 1960 年代在法国巴黎矿业学院创立，最初用于多孔介质的几何结构分析，随后被引入图像处理领域。

形态学的核心思想是：用一个“探针”（结构元素）去探测图像中目标的几何结构，通过探针与目标的相互作用（填入、匹配、滑动）来提取或改变目标的形状特征。

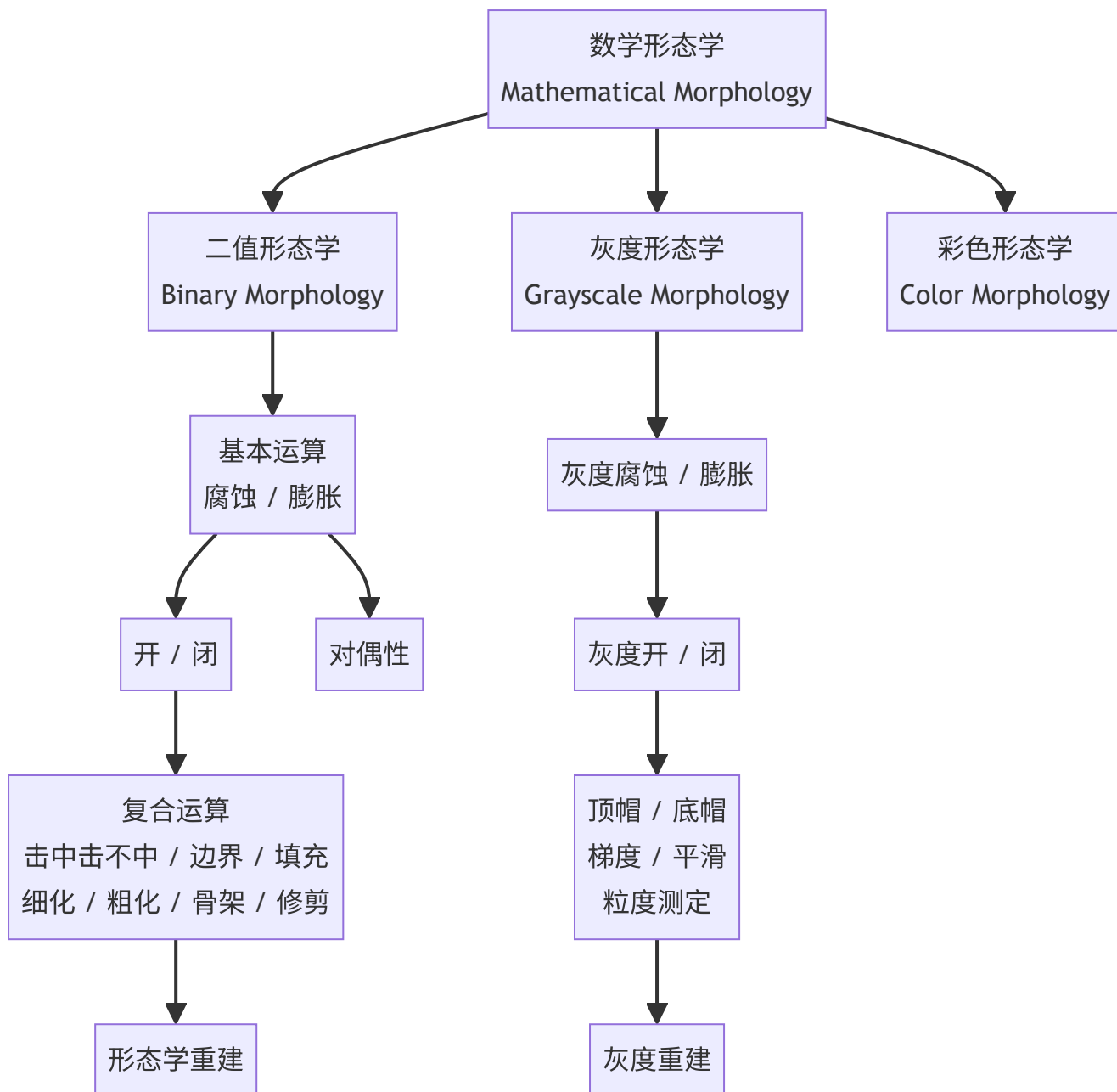
形态学处理的基本范式：

$$\text{输出} = \Psi_B(I)$$

其中：

- I ：输入图像（二值或灰度），被视为像素集合或函数。
- B ：**结构元素 (Structuring Element, SE)**，一个小形状集合，是形态学运算的“探针”。
- Ψ ：形态学算子（腐蚀、膨胀、开、闭等），由 B 的几何形状决定其行为。
- 整体含义：用结构元素 B 对图像 I 进行几何探测，输出一幅新的图像。

形态学处理的层次体系：



形态学与其他图像处理方法的关系：

特征	线性滤波（卷积）	形态学运算
数学基础	卷积 / 相关	集合运算 / 极值运算
运算性质	线性、可加	非线性、不可加
核的作用	加权求和	形状匹配 / 极值比较
对边缘的态度	模糊边缘	保持或增强边缘
对噪声的态度	平滑噪声	可选择性去除或保留
典型用途	去噪、模糊、特征提取	形状分析、去噪、分割、边缘检测

2. 数学基础：集合论与二值图像

2.1 二值图像的集合表示

在二值形态学中，一幅二值图像被表示为像素坐标的集合。设图像域为 $E \subseteq \mathbb{Z}^2$ ，则：

$$A = \{z \in E \mid I(z) = 1\}$$

其中：

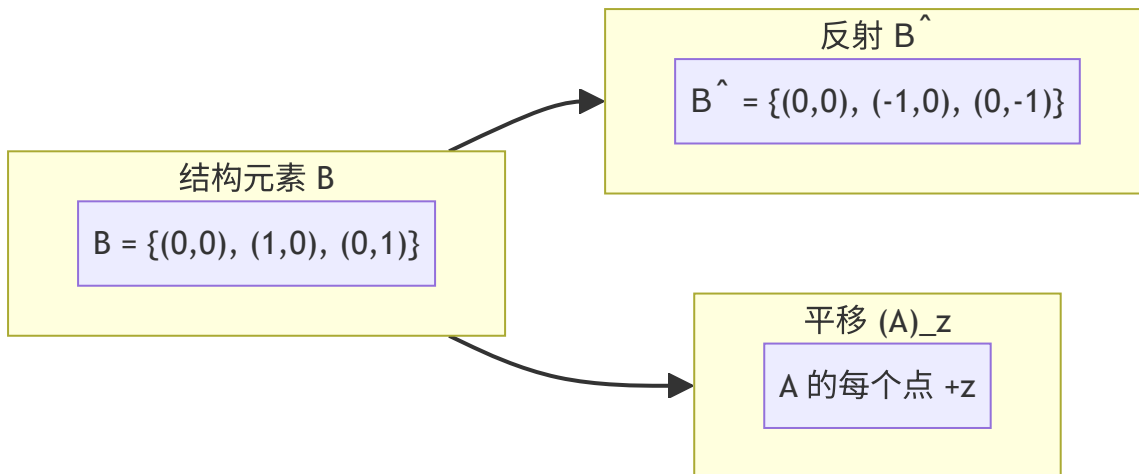
- A ：前景像素集合（值为 1 的像素坐标集合）。
- $z = (x, y)$ ：像素坐标。
- $I(z)$ ：二值图像在 z 处的值（0 或 1）。
- E ：图像的整个定义域（所有像素坐标）。
- 整体含义：二值图像 = 前景像素坐标的集合，背景为 $E \setminus A$ （补集）。

2.2 集合的基本运算

形态学建立在以下集合运算之上：

运算	符号	定义	含义
并集	$A \cup B$	$\{z \mid z \in A \text{ 或 } z \in B\}$	属于 A 或 B 的所有元素
交集	$A \cap B$	$\{z \mid z \in A \text{ 且 } z \in B\}$	同时属于 A 和 B 的元素
补集	A^c	$\{z \in E \mid z \notin A\}$	不属于 A 的元素（背景）
差集	$A - B$	$\{z \mid z \in A, z \notin B\} = A \cap B^c$	属于 A 但不属于 B
反射	$\check{B}$	$\{z \mid -z \in B\}$	B 关于原点的镜像
平移	$(A)_z$	$\{a + z \mid a \in A\}$	A 整体移动 z

反射与平移的示意：



2.3 德摩根定律（形态学对偶性的基础）

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

这两个定律是形态学中**对偶性（duality）**的数学根源：腐蚀与膨胀、开与闭之间都存在互补的对偶关系。

3. 结构元素 (Structuring Element)

3.1 定义与作用

结构元素 (Structuring Element, SE) 是形态学运算的"探针"。它是一个小的 二值形状集合, 决定了形态学运算的几何行为。

$$B \subseteq \mathbb{Z}^2$$

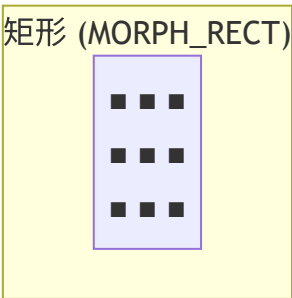
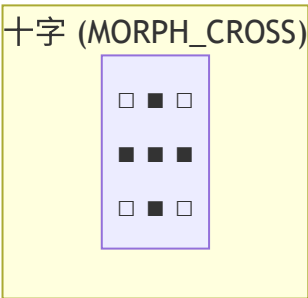
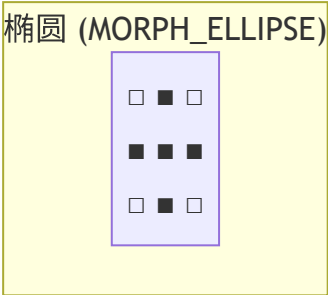
其中:

- B : 结构元素, 一个小的像素坐标集合。
- 结构元素必须指定一个**原点 (origin)**, 通常取其几何中心。
- 结构元素的形状、大小、原点位置共同决定了运算的效果。

结构元素的作用:

属性	影响
形状 (矩形/十字/椭圆/自定义)	决定提取或抑制的几何方向
大小	决定作用范围: 越大影响范围越广
原点位置	决定平移方向 and 对称性
是否对称	影响腐蚀与膨胀是否互为精确对偶

3.2 常见结构元素形状



注意：3×3 时十字与椭圆形状相同，差异在更大尺寸时才显现。椭圆在 5×5 时为菱形，在更大时趋近圆。

3.3 结构元素的选择原则

选择因素	建议
去除小噪声	略大于噪声的结构元素
连接断裂区域	略大于断裂间距的结构元素
保持方向特征	沿特征方向选择线段形 SE
各向同性处理	圆形/椭圆形 SE
计算效率	矩形 SE 最快（可分解），椭圆最慢

第二部分 二值形态学基本运算

4. 腐蚀 (Erosion)

4.1 定义

腐蚀是形态学最基础的运算之一。其几何含义是：**结构元素 B 能完全放入 A 中时，原点所在的位置集合。**

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- B ：结构元素（含原点）。
- $(B)_z$ ：将 B 平移到点 z 。
- $\subseteq$ ：子集关系，即平移后的 B 完全落在 A 内。
- 整体含义：腐蚀结果 = 所有使 B 平移后仍完全包含在 A 中的原点位置 z 的集合。

等价的逐像素定义：

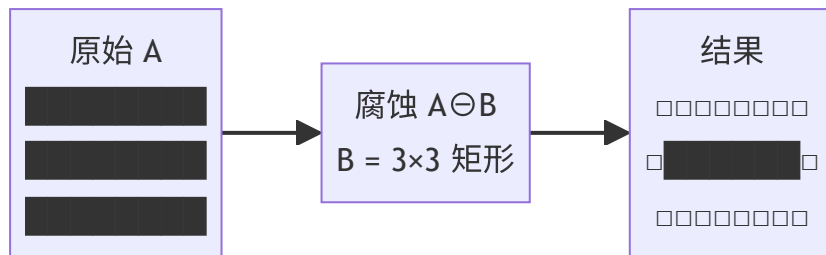
$$(A \ominus B)(z) = \bigwedge_{b \in B} A(z + b)$$

其中 $\bigwedge$ 表示逻辑与（取最小值），即 B 覆盖的所有像素必须全为前景。

4.2 几何直觉

腐蚀的效果是**缩小前景区域**：

- 边界向内收缩，收缩程度由 B 的大小和形状决定。
- 小于 B 的前景区域会被完全消除。
- 细窄连接处会被断开。



4.3 用途

用途	说明
去除小噪声	小于 SE 的孤立前景点被消除
断开连接	细窄桥接处被断开，分离粘连物体
收缩边界	提取内部区域、计算骨架前置
消除毛刺	去除目标边缘的细小突起
配合膨胀	构成开运算、闭运算

4.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

# 读取图像并二值化
img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 创建 3×3 矩形结构元素
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))
# kernel = np.array([[1,1,1],
#                     [1,1,1],
#                     [1,1,1]], dtype=np.uint8)

# 腐蚀
eroded = cv2.erode(binary, kernel, iterations=1)

# iterations 控制重复次数: iterations=3 等价于连续腐蚀 3 次
# 等价于用 7×7 结构元素腐蚀 1 次（仅对矩形 SE 成立）
eroded_3x = cv2.erode(binary, kernel, iterations=3)
```

5. 膨胀 (Dilation)

5.1 定义

膨胀是腐蚀的对偶运算。其几何含义是：**结构元素 B 的反射 $\check{B}$ 与 A 有交集时，原点所在的位置集合。**

$$A \oplus B = \{z \mid (\check{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- B ：结构元素。
- $\check{B}$ ： B 关于原点的反射（镜像）。
- $(\check{B})_z$ ：将 $\check{B}$ 平移到点 z 。
- $\cap$ ：交集。
- $\neq \emptyset$ ：非空，即至少有一个像素重叠。
- 整体含义：膨胀结果 = 所有使 $\check{B}$ 平移后与 A 至少有一个像素重叠的位置 z 的集合。

等价的逐像素定义：

$$(A \oplus B)(z) = \bigvee_{b \in B} A(z - b)$$

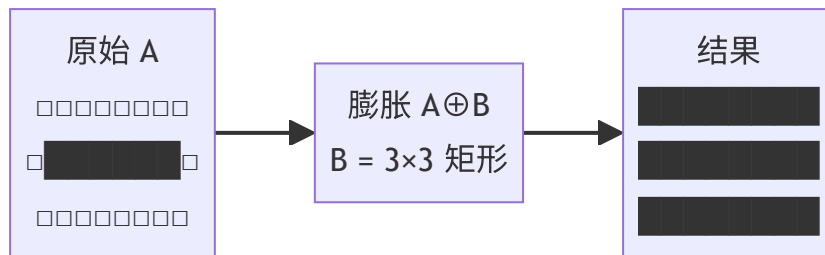
其中 $\bigvee$ 表示逻辑或（取最大值），即 B 覆盖范围内只要有任一前景像素，结果即为前景。

当 B 关于原点对称时（即 $\check{B} = B$ ），反射可省略，膨胀简化为： $A \oplus B = \{z \mid (B)_z \cap A \neq \emptyset\}$

5.2 几何直觉

膨胀的效果是**扩大前景区域**：

- 边界向外扩张，扩张程度由 B 的大小和形状决定。
- 填充前景内部的小孔洞。
- 连接邻近但分离的前景区域。



5.3 用途

用途	说明
填充孔洞	填补目标内部的小空洞
连接断裂	连接邻近的断裂区域
扩大边界	扩展目标区域，用于区域生长
桥接文字	修复断裂的文字笔画
配合腐蚀	构成开运算、闭运算

5.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 创建 5x5 椭圆结构元素
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
# kernel = np.array([[0,0,1,0,0],
#                    [1,1,1,1,1],
#                    [1,1,1,1,1],
#                    [1,1,1,1,1],
#                    [0,0,1,0,0]], dtype=np.uint8)

# 膨胀
dilated = cv2.dilate(binary, kernel, iterations=1)

# 十字结构元素
cross_kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (5, 5))
dilated_cross = cv2.dilate(binary, cross_kernel, iterations=1)
```

6. 对偶性

6.1 腐蚀与膨胀的对偶关系

腐蚀和膨胀关于集合补集互为对偶：

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \check{B}$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \check{B}$$

其中：

- A^c ：A 的补集（即背景）。
- $\check{B}$ ：B 的反射。
- 整体含义：对前景的腐蚀 = 对背景的膨胀（用反射后的 SE），反之亦然。

6.2 对偶性的实际意义

性质	含义
腐蚀前景 = 膨胀背景	缩小白色区域等价于扩大黑色区域
膨胀前景 = 腐蚀背景	扩大白色区域等价于缩小黑色区域
对称 SE 时简化	$\check{B} = B$ ，反射可省略

注意：对偶性要求 SE 关于原点对称。若 SE 不对称，腐蚀与膨胀不再严格对偶，需要显式使用反射 $\check{B}$ 。

6.3 腐蚀与膨胀的性质

性质	腐蚀 $\ominus$	膨胀 $\oplus$
单调性	$A \subseteq C \Rightarrow A \ominus B \subseteq C \ominus B$	$A \subseteq C \Rightarrow A \oplus B \subseteq C \oplus B$
扩展性	$A \ominus B \subseteq A$ (当原点 $\in B$)	$A \subseteq A \oplus B$ (当原点 $\in B$)
分配律 (对并)	$(A \cup C) \ominus B \supseteq (A \ominus B) \cup (C \ominus B)$	$(A \cup C) \oplus B = (A \oplus B) \cup (C \oplus B)$
分配律 (对交)	$(A \cap C) \ominus B = (A \ominus B) \cap (C \ominus B)$	$(A \cap C) \oplus B \subseteq (A \oplus B) \cap (C \oplus B)$
对 SE 的单调性	$B \subseteq C \Rightarrow A \ominus B \supseteq A \ominus C$	$B \subseteq C \Rightarrow A \oplus B \subseteq A \oplus C$
平移不变性	$(A)_z \ominus B = (A \ominus B)_z$	$(A)_z \oplus B = (A \oplus B)_z$

7. 开运算 (Opening)

7.1 定义

开运算是先腐蚀后膨胀的复合运算：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- B ：结构元素。
- $A \ominus B$ ：先用 B 腐蚀 A 。
- $(\cdot) \oplus B$ ：再用 B 膨胀腐蚀结果。
- 整体含义：开运算 = 腐蚀（去除小物体）+ 膨胀（恢复大物体尺寸）。

7.2 等价定义

开运算有一个重要的等价表述——所有能放入 A 中的 B 的平移的并集：

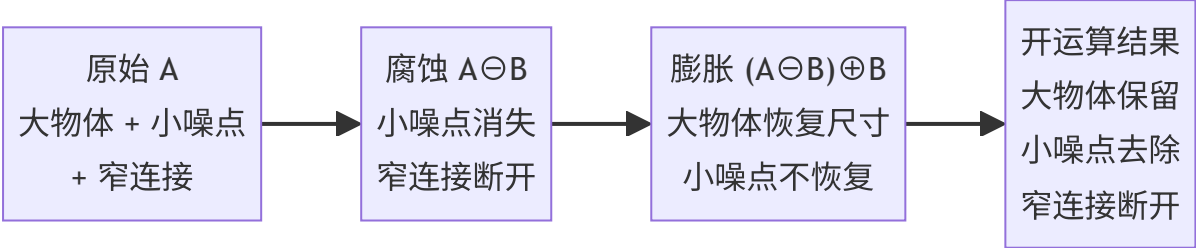
$$A \circ B = \bigcup \{(B)_z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

其中：

- $(B)_z$ ：将 B 平移到 z 。
- $(B)_z \subseteq A$ ：平移后的 B 完全包含在 A 中。
- $\bigcup$ ：取所有满足条件的平移的并集。
- 整体含义：开运算保留了所有“能被 B 完全填入”的区域，丢弃了“填不进去”的部分。

这个等价定义揭示了开运算的本质：它是一种形状滤波器，只保留能容纳 SE 的结构。

7.3 几何直觉



7.4 性质

性质	公式	含义
等幂性	$(A \circ B) \circ B = A \circ B$	多次开运算 = 一次开运算
反扩展性	$A \circ B \subseteq A$	开运算不会使前景变大
单调性	$A \subseteq C \Rightarrow A \circ B \subseteq C \circ B$	开运算是单调的
平移不变性	$(A)_z \circ B = (A \circ B)_z$	平移后再开 = 开后再平移

7.5 用途

用途	说明
去除小噪声	消除比 SE 小的前景点
断开窄连接	分离由细线连接的物体
平滑边界	去除边界上的小突起
形状滤波	只保留能容纳 SE 的物体

7.6 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))

# 方式一：使用 morphologyEx
opened = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# 方式二：手动组合
eroded = cv2.erode(binary, kernel)
opened_manual = cv2.dilate(eroded, kernel)

# 两次开运算（等幂性验证）
opened_twice = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
# opened_twice 应与 opened 相同
```

8. 闭运算 (Closing)

8.1 定义

闭运算是**先膨胀后腐蚀**的复合运算，是开运算的对偶：

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- B ：结构元素。
- $A \oplus B$ ：先用 B 膨胀 A 。
- $(\cdot) \ominus B$ ：再用 B 腐蚀膨胀结果。
- 整体含义：闭运算 = 膨胀（填充小孔洞、连接断裂）+ 腐蚀（恢复大物体尺寸）。

8.2 对偶关系

开运算与闭运算关于补集互为对偶：

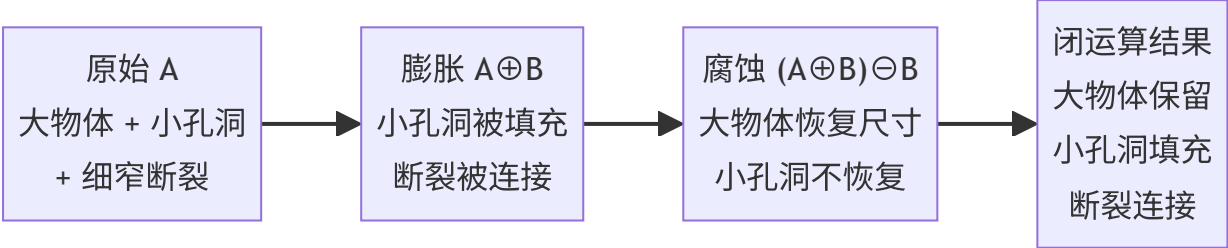
$$(A \circ B)^c = A^c \bullet \check{B}$$

$$(A \bullet B)^c = A^c \circ \check{B}$$

其中：

- A^c ： A 的补集（背景）。
- $\check{B}$ ： B 的反射。
- 整体含义：对前景的开运算 = 对背景的闭运算（用反射 SE），反之亦然。

8.3 几何直觉



8.4 性质

性质	公式	含义
等幂性	$(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$	多次闭运算 = 一次闭运算
扩展性	$A \subseteq A \bullet B$	闭运算不会使前景变小
单调性	$A \subseteq C \Rightarrow A \bullet B \subseteq C \bullet B$	闭运算是单调的
平移不变性	$(A)_z \bullet B = (A \bullet B)_z$	平移后再闭 = 闭后再平移

8.5 用途

用途	说明
填充小孔洞	填补目标内部比 SE 小的空洞
连接断裂	连接邻近的断裂区域
平滑边界	填充边界上的小凹陷
去除暗噪声	在灰度图像中去除暗的小目标

8.6 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (7, 7))

# 闭运算
closed = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# 多次迭代（注意：iterations 参数对开闭运算不等价于多次独立开闭）
# 如需多次闭运算，需手动循环
closed_2x = cv2.morphologyEx(
    cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_CLOSE, kernel),
    cv2.MORPH_CLOSE, kernel
)
```

9. 开闭运算的性质与对比

9.1 对比表

特征	开运算 $A \circ B$	闭运算 $A \bullet B$
操作顺序	先腐蚀后膨胀	先膨胀后腐蚀
大小变化	缩小或不变（反扩展）	扩大或不变（扩展）
作用对象	去除前景中的小结构	填充背景中的小结构
等幂性	✓	✓
对偶关系	$(A \circ B)^c = A^c \bullet \check{B}$	$(A \bullet B)^c = A^c \circ \check{B}$
典型用途	去噪、断开连接、形状滤波	填孔、连接断裂、平滑凹陷

9.2 开闭运算的组合

开运算和闭运算常组合使用，以达到更全面的平滑效果：

组合	公式	效果
先开后闭	$(A \circ B) \bullet B$	去除亮噪声 + 填充暗孔洞
先闭后开	$(A \bullet B) \circ B$	填充暗孔洞 + 去除亮噪声
交替顺序滤波	$((((A \circ B_1) \bullet B_1) \circ B_2) \bullet B_2$	多尺度平滑

```
# 先开后闭
opened = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
open_close = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# 先闭后开
closed = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
close_open = cv2.morphologyEx(closed, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
```

第三部分 二值形态学复合运算

10. 击中击不中变换 (Hit-or-Miss)

10.1 定义

击中击不中变换是一种**模板匹配**运算，它同时检测前景和背景的特定模式。它使用一对结构元素 B_1 （前景模板）和 B_2 （背景模板）：

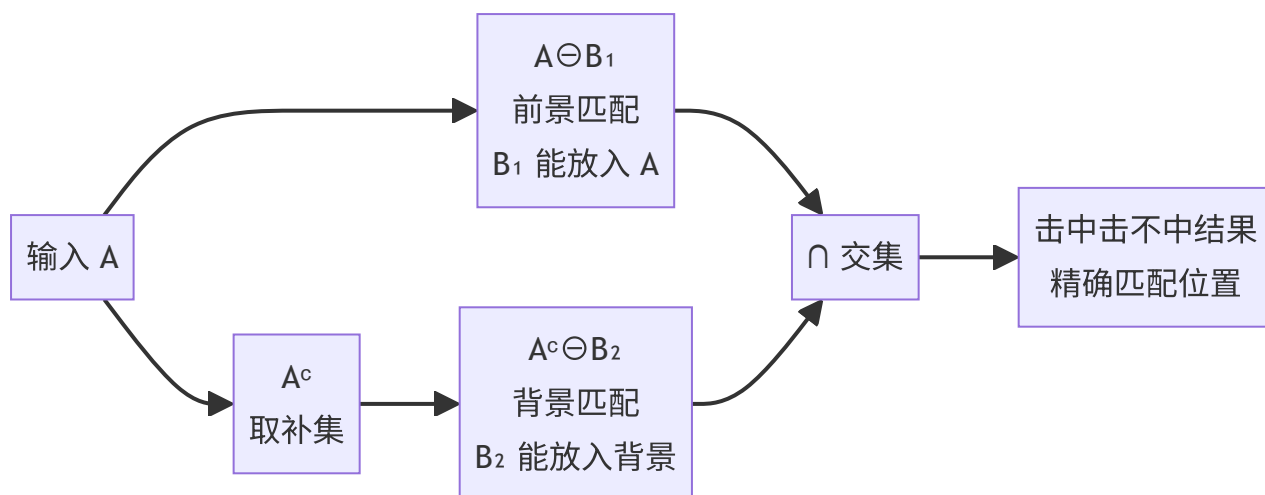
$$A \otimes B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- A^c ： A 的补集（背景）。
- B_1 ：前景结构元素，定义"必须命中"的前景模式。
- B_2 ：背景结构元素，定义"必须命中"的背景模式。
- $B = (B_1, B_2)$ ：复合结构元素对。
- $A \ominus B_1$ ： B_1 能完全放入 A 中的位置（前景匹配）。
- $A^c \ominus B_2$ ： B_2 能完全放入背景中的位置（背景匹配）。
- $\cap$ ：取交集，即同时满足前景和背景匹配的位置。
- 整体含义：击中击不中 = 前景匹配 AND 背景匹配，找到同时满足特定前景和背景模式的精确位置。

10.2 几何直觉

击中击不中变换的本质是**精确形状匹配**：



10.3 用途

用途	说明
角点检测	用角点形状的 SE 对检测角点
模板匹配	检测特定形状的精确位置
目标定位	在图像中定位特定模式
细化/粗化的基础	细化和粗化运算通过击中击不中定义

10.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# OpenCV 中击中击不中变换使用 MORPH_HITMISS
# 结构元素中：1=前景必须存在，-1=背景必须存在，0=不关心

# 示例：检测孤立的前景像素（上、下、左、右均为背景）
kernel = np.array([
    [ 0, -1,  0],
    [-1,  1, -1],
    [ 0, -1,  0]
], dtype=np.int32)

hitmiss = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_HITMISS, kernel)

# 示例：检测右下角点
# 前景在左上方，背景在右下方
corner_kernel = np.array([
    [ 1,  1,  0],
    [ 1, -1, -1],
    [ 0, -1,  0]
], dtype=np.int32)

corners = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_HITMISS, corner_kernel)
```

11. 边界提取 (Boundary Extraction)

11.1 定义

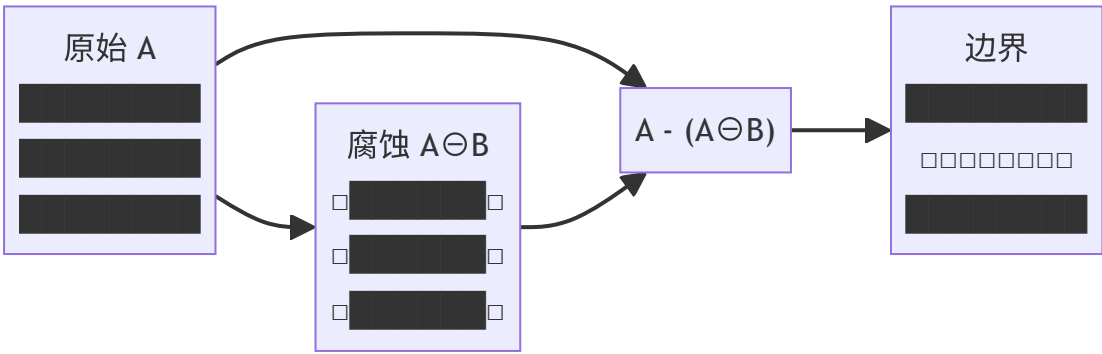
边界提取利用腐蚀缩小前景，然后用原图减去腐蚀结果，得到边界：

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- $A \ominus B$ ：用 B 腐蚀 A ，得到内部区域。
- $-$ ：集合差， $A - (A \ominus B) = A \cap (A \ominus B)^c$ 。
- 整体含义：边界 = 原图减去腐蚀后的内部，即被腐蚀掉的外层像素。

11.2 几何直觉



11.3 边界宽度

边界宽度由结构元素 B 的大小决定：

- B 为 3×3 矩形 $\rightarrow$ 边界宽度为 1 像素
- B 为 5×5 矩形 $\rightarrow$ 边界宽度为 2 像素
- B 为 $(2k + 1) \times (2k + 1)$ 矩形 $\rightarrow$ 边界宽度为 k 像素

11.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

# 边界提取 = 原图 - 腐蚀
eroded = cv2.erode(binary, kernel)
boundary = binary - eroded
# 或使用 cv2.subtract
boundary = cv2.subtract(binary, eroded)

# 也可以用膨胀版本：膨胀 - 原图（外边界）
dilated = cv2.dilate(binary, kernel)
outer_boundary = cv2.subtract(dilated, binary)

# 形态学梯度（内+外边界）
gradient = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)
```

12. 区域填充 (Region Filling)

12.1 定义

区域填充用于填充二值图像中目标内部的孔洞。它基于膨胀与交集的迭代过程：

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

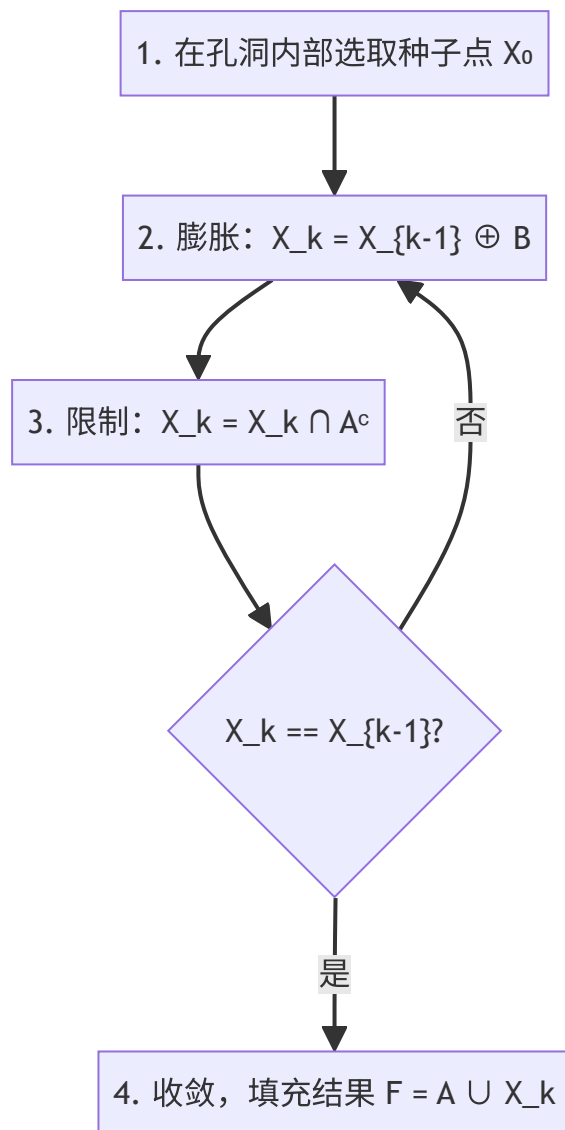
迭代直到 $X_k = X_{k-1}$ ，则填充结果为：

$$F = A \cup X_k$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合（含边界，内部有孔洞）。
- A^c ： A 的补集（背景，包含孔洞区域）。
- X_0 ：初始集合，从孔洞内部的一个点开始。
- B ：结构元素（通常为 3×3 十字形）。
- $X_{k-1} \oplus B$ ：膨胀上一步的结果。
- $\cap A^c$ ：与背景取交集，限制膨胀不越过边界。
- 整体含义：从孔洞内部一个种子点出发，反复膨胀并限制在背景内，直到填满整个孔洞。

12.2 算法步骤



12.3 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 方法一：闭运算填充（简单但粗糙，仅适用于小孔洞）
# 注意：闭运算可能连接邻近物体，不适用于复杂场景
filled = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_CLOSE,
                           cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (15, 15)))

# 方法二：基于 floodFill 的孔洞填充（推荐，精确）
def fill_holes(binary_img):
    # 复制图像
    floodfilled = binary_img.copy()
    h, w = binary_img.shape[:2]
    mask = np.zeros((h + 2, w + 2), dtype=np.uint8)
    # 从边缘开始 floodFill，填充背景
    cv2.floodFill(floodfilled, mask, (0, 0), 255)
    # 取反得到孔洞
    holes = cv2.bitwise_not(floodfilled)
    # 合并
    return cv2.bitwise_or(binary_img, holes)

filled = fill_holes(binary)
```

13. 连通分量提取 (Connected Components)

13.1 定义

连通分量提取用于标记和分离二值图像中各个独立的连通区域。形态学方法基于 膨胀与交集的迭代：

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

迭代直到 $X_k = X_{k-1}$ ，则 X_k 即为包含种子点 X_0 的连通分量。

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- X_0 ：初始种子点，位于目标连通分量内。
- B ：结构元素（通常为 3×3 十字形，定义连通性）。
- $X_{k-1} \oplus B$ ：膨胀上一步的结果。
- $\cap A$ ：与原图取交集，限制膨胀在前景内。
- 整体含义：从种子点出发，反复膨胀并限制在前景内，直到填满整个连通区域。

13.2 与区域填充的对比

特征	区域填充	连通分量提取
种子点位置	孔洞内部（背景中）	目标内部（前景中）
交集限制	$\cap A^c$ （限制在背景）	$\cap A$ （限制在前景）
目的	填充孔洞	提取连通区域

13.3 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 方法一: connectedComponents (标记连通区域)
num_labels, labels = cv2.connectedComponents(binary, connectivity=8)
# num_labels: 连通分量数 (含背景)
# labels: 与原图同大小的标记图, 每个连通区域有唯一标签

# 方法二: connectedComponentsWithStats (含统计信息)
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(
    binary, connectivity=8
)
# stats[i] = [x, y, width, height, area] 第 i 个连通分量的外接矩形和面积
# centroids[i] = [cx, cy] 第 i 个连通分量的质心

# 过滤小区域
min_area = 100
for i in range(1, num_labels): # 跳过背景 (标签 0)
    if stats[i, cv2.CC_STAT_AREA] < min_area:
        labels[labels == i] = 0

# 转回二值图
filtered = (labels > 0).astype(np.uint8) * 255
```

14. 凸壳 (Convex Hull)

14.1 定义

集合 A 的凸壳 $C(A)$ 是包含 A 的最小凸集。形态学方法通过迭代膨胀和交集 来逼近凸壳：

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \oplus B^i) \cap A, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

其中 B^i 是四个方向的结构元素，最终凸壳为：

$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D^i(A), \quad D^i(A) = \bigcup_k X_k^i$$

14.2 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 查找轮廓
contours, _ = cv2.findContours(binary, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

# 对每个轮廓计算凸壳
result = np.zeros_like(binary)
for cnt in contours:
    hull = cv2.convexHull(cnt)
    cv2.drawContours(result, [hull], -1, 255, -1) # -1 表示填充
```

15. 细化 (Thinning)

15.1 定义

细化是一种逐步删除前景边界像素、同时保持目标拓扑结构（不断裂、不消失）的运算。它基于击中击不中变换：

$$\text{Thin}(A, B) = A - (A \otimes B) = A \cap (A \otimes B)^c$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- $A \otimes B$ ：击中击不中变换，找到匹配 B 的边界像素。
- $A - (A \otimes B)$ ：从 A 中删除匹配的像素。
- 整体含义：细化 = 删除击中击不中匹配到的边界像素。

实际使用中，细化通常使用一组（8 个）结构元素轮流迭代：

$$\text{Thin}(A, \{B\}) = \bigcirc_{i=1}^8 \text{Thin}(A, B_i)$$

其中 $\bigcirc$ 表示轮流应用，直到收敛。

15.2 用途

用途	说明
骨架提取	将物体细化为单像素宽的骨架
字符识别	细化文字笔画，提取结构特征
指纹识别	细化指纹纹路
形状分析	简化形状为拓扑等价的细线

15.3 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# OpenCV 的 thinning 需要借助 ximgproc 扩展模块
# 或手动实现 Zhang-Suen 细化算法

def zhang_suen_thinning(image):
    """Zhang-Suen 细化算法"""
    img = image.copy() // 255
    changing = True
    while changing:
        changing = False
        # 两个子迭代
        for step in [1, 2]:
            to_remove = []
            rows, cols = img.shape
            for i in range(1, rows - 1):
                for j in range(1, cols - 1):
                    if img[i, j] != 1:
                        continue
                    # P2, P3, ..., P9 (顺时针)
                    p2 = img[i-1, j]
                    p3 = img[i-1, j+1]
                    p4 = img[i, j+1]
                    p5 = img[i+1, j+1]
                    p6 = img[i+1, j]
                    p7 = img[i+1, j-1]
                    p8 = img[i, j-1]
                    p9 = img[i-1, j-1]
                    neighbors = [p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9]

                    # 条件 A:  $2 \leq B(P1) \leq 6$ 
```

```

        bp = sum(neighbors)
        if bp < 2 or bp > 6:
            continue

        # 条件 B: A(P1) = 1 (顺时针 0→1 转换次数)
        ap = 0
        for k in range(len(neighbors)):
            if neighbors[k] == 0 and neighbors[(k+1) % len(neighbors)] == 1:
                ap += 1
        if ap != 1:
            continue

        # 条件 C 和 D 随子迭代变化
        if step == 1:
            if p2 * p4 * p6 != 0:
                continue
            if p4 * p6 * p8 != 0:
                continue
        else:
            if p2 * p4 * p8 != 0:
                continue
            if p2 * p6 * p8 != 0:
                continue

        to_remove.append((i, j))

    for (i, j) in to_remove:
        img[i, j] = 0
        changing = True

    return (img * 255).astype(np.uint8)

```

```

thinned = zhang_suen_thinning(binary)

```

```

# 如果安装了 opencv-contrib-python

```

```

# from cv2.ximgproc import thinning

```

```

# thinned = thinning(binary, thinningType=cv2.ximgproc.THINNING_ZHANGSUEN)

```

16. 粗化 (Thickening)

16.1 定义

粗化是细化的对偶运算，它通过击中击不中变换向前景添加像素：

$$\text{Thick}(A, B) = A \cup (A \otimes B)$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- $A \otimes B$ ：击中击不中变换，找到匹配的背景模式。
- $\cup$ ：取并集，将匹配位置加入前景。
- 整体含义：粗化 = 在击中击不中匹配到的位置添加前景像素。

16.2 与细化的关系

粗化与细化互为对偶：

$$(\text{Thick}(A, B))^c = \text{Thin}(A^c, \check{B})$$

即：对前景的粗化 = 对背景的细化（用反射 SE）。

16.3 实际替代

在实际应用中，粗化通常通过**对补集做细化再取补**来实现，因为细化算法更成熟：

$$\text{Thick}(A, B) = (\text{Thin}(A^c, B))^c$$

16.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 粗化 = 对补集细化后取补
complement = cv2.bitwise_not(binary)
# 使用细化函数（见 15.3 节）
# thinned_complement = zhang_suen_thinning(complement)
# thickened = cv2.bitwise_not(thinned_complement)

# 简单替代：使用膨胀
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))
thickened = cv2.dilate(binary, kernel, iterations=1)
```

17. 骨架化 (Skeletonization / Medial Axis)

17.1 定义

骨架 (skeleton) 是物体的一种细化的、拓扑等价的表示。形态学骨架通过迭代 腐蚀和开运算来定义：

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K [(A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B]$$

其中：

- A ：输入二值图像的前景集合。
- kB ：结构元素 B 膨胀 k 次 (即 $B \oplus B \oplus \dots \oplus B$, k 次)。
- $A \ominus kB$ ：用 kB 腐蚀 A , 得到第 k 层内部。
- $(A \ominus kB) \circ B$ ：对腐蚀结果做开运算, 去除小突起。
- K ：最大腐蚀次数, 即 $A \ominus KB = \emptyset$ 时的 K 。
- $\bigcup$ ：取所有层的并集。
- 整体含义：骨架 = 各层腐蚀结果减去其开运算 (去除非骨架部分) 的并集。

17.2 骨架的重建

骨架可以通过各层信息的并集重建原图：

$$A = \bigcup_{k=0}^K (S_k(A) \oplus kB)$$

其中 $S_k(A)$ 是第 k 层骨架子集。

17.3 中轴变换 (Medial Axis Transform, MAT)

中轴变换是另一种骨架定义：物体内部所有最大内切圆的圆心集合。

$$\text{MAT}(A) = \{z \mid \text{存在以 } z \text{ 为圆心的最大内切圆}\}$$

骨架与中轴在概念上等价，但计算方法不同。

17.4 用途

用途	说明
形状表示	用细线表示物体拓扑结构
字符识别	OCR 中提取笔画骨架
路径规划	从障碍物地图提取可通行路径
血管分析	提取血管树结构
指纹识别	细化指纹纹路用于特征点检测

17.5 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 方法一：使用 Zhang-Suen 细化（见 15.3 节）
# skeleton = zhang_suen_thinning(binary)

# 方法二：形态学骨架算法
def morphological_skeleton(image, max_iter=100):
    img = image.copy()
    skeleton = np.zeros_like(image)
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))

    for _ in range(max_iter):
        eroded = cv2.erode(img, kernel)
        opened = cv2.morphologyEx(eroded, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
        skeleton = cv2.bitwise_or(skeleton, cv2.subtract(eroded, opened))
        img = eroded
        if cv2.countNonZero(img) == 0:
            break

    return skeleton

skeleton = morphological_skeleton(binary)

# 方法三：scikit-image 的 medial_axis
# from skimage.morphology import medial_axis
# skeleton, distance = medial_axis(binary, return_distance=True)
```

18. 修剪 (Pruning)

18.1 定义

修剪用于去除骨架或细化结果中的短分支（毛刺）。它通过多次腐蚀去除端点，然后恢复主干：

$$\text{Prune}^{(k)}(A) = A \circ^{(k)} B$$

具体步骤：

- 对骨架 A 腐蚀 k 次（去除长度 $\leq k$ 的分支）
- 用击中击不中变换检测端点 X
- 对腐蚀结果膨胀并与端点取并集，恢复主干连接

$$X_1 = A \circ^{(k)} B, \quad X_2 = \bigcup (X_1 \otimes B_{\text{end}}), \quad \text{result} = X_1 \cup X_2$$

其中 B_{end} 是端点检测的结构元素集合。

18.2 用途

用途	说明
骨架后处理	去除骨架化产生的短分支
去除毛刺	清除物体边缘的细小突起
路径优化	去除路径中的冗余短分支

18.3 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

# 假设 skeleton 是上一步得到的骨架图像
skeleton = cv2.imread('skeleton.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 修剪：多次腐蚀去除短分支，然后恢复
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))

# 腐蚀去除短分支
pruned = cv2.erode(skeleton, kernel, iterations=3)

# 检测端点（使用击中击不中）
# 端点结构元素：8 个方向
end_kernels = [
    np.array([[0,0,0],[0,1,0],[0,0,0]], dtype=np.int32), # 占位
    # 实际需要 8 个方向的端点模板
]

# 简化版：直接用开运算修剪
pruned = cv2.morphologyEx(skeleton, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=2)
```

19. 形态学重建 (Morphological Reconstruction)

19.1 定义

形态学重建是一种强大的迭代运算，它用一个**标记图像 (marker)** F 来重建**掩膜图像 (mask)** G 中的连通区域。

测地膨胀 (Geodesic Dilation) :

$$D_G^{(1)}(F) = (F \oplus B) \cap G$$

迭代测地膨胀:

$$D_G^{(k)}(F) = D_G^{(1)}(D_G^{(k-1)}(F))$$

重建 (Reconstruction by Dilation) :

$$R_G^D(F) = \lim_{k \rightarrow \infty} D_G^{(k)}(F)$$

其中:

- F : 标记图像 (marker), 指定重建的起始位置。
- G : 掩膜图像 (mask), 限制重建范围。
- $F \subseteq G$: 标记图像必须是掩膜图像的子集。
- $F \oplus B$: 膨胀标记图像。
- $\cap G$: 与掩膜取交集, 限制膨胀不超出掩膜范围。
- 整体含义: 从标记出发, 反复膨胀并限制在掩膜内, 直到收敛, 提取掩膜中与标记连通的区域。

19.2 重建开运算 (Opening by Reconstruction)

重建开运算比普通开运算更强大——它能恢复被普通开运算破坏的形状:

$$O_R^{(k)}(F,G) = R_G^D((F \ominus k B))$$

其中先用 $k B$ 腐蚀标记（去除小物体），再通过重建恢复幸存物体的完整形状。

19.3 用途

用途	说明
去除小物体	比开运算更好地保持物体形状
填充孔洞	从边界标记重建，填充内部孔洞
去除边界接触物体	从边界标记出发，提取接触边界的物体
分离粘连物体	结合距离变换和重建，分离粘连目标
文本提取	从字符标记重建完整文字行

19.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# OpenCV 没有直接的形态学重建函数，但可以用以下方式实现

# 1. 重建开运算（去除小物体但保持形状）
def opening_by_reconstruction(binary_img, kernel_size=(3, 3), erosion_iter=3):
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, kernel_size)
    # 腐蚀作为标记
    marker = cv2.erode(binary_img, kernel, iterations=erosion_iter)
    mask = binary_img.copy()

    # 迭代测地膨胀
    prev = np.zeros_like(binary_img)
    while True:
        marker = cv2.dilate(marker, kernel)
        marker = cv2.min(marker, mask) # 与掩膜取交集
        if np.array_equal(marker, prev):
            break
        prev = marker.copy()

    return marker

reconstructed = opening_by_reconstruction(binary)

# 2. 填充孔洞（基于重建）
def fill_holes_reconstruction(binary_img):
    # 从边界开始作为标记
    h, w = binary_img.shape[:2]
    marker = np.zeros_like(binary_img)
    marker[0, :] = 255
    marker[-1, :] = 255
```

```

marker[:, 0] = 255
marker[:, -1] = 255

mask = cv2.bitwise_not(binary_img) # 掩膜 = 原图的补集
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))

prev = np.zeros_like(binary_img)
while True:
    marker = cv2.dilate(marker, kernel)
    marker = cv2.min(marker, mask)
    if np.array_equal(marker, prev):
        break
    prev = marker.copy()

# 填充结果 = 原图  $\cup$  (标记的补集)
return cv2.bitwise_or(binary_img, cv2.bitwise_not(marker))

```

```

filled = fill_holes_reconstruction(binary)

```

3. 去除边界接触物体

```

def remove_border_objects(binary_img):
    h, w = binary_img.shape[:2]
    marker = np.zeros_like(binary_img)
    marker[0, :] = binary_img[0, :]
    marker[-1, :] = binary_img[-1, :]
    marker[:, 0] = binary_img[:, 0]
    marker[:, -1] = binary_img[:, -1]

    mask = binary_img.copy()
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))

    prev = np.zeros_like(binary_img)
    while True:
        marker = cv2.dilate(marker, kernel)
        marker = cv2.min(marker, mask)
        if np.array_equal(marker, prev):
            break
        prev = marker.copy()

```

```
# 去除边界接触物体 = 原图 - 重建结果  
return cv2.subtract(binary_img, marker)
```

```
cleaned = remove_border_objects(binary)
```

第四部分 灰度形态学

20. 灰度形态学基础

20.1 从二值到灰度

灰度形态学将二值形态学从集合运算推广到函数运算。在灰度形态学中：

- 图像被视为**二维函数** $f(x, y)$ ，而非集合。
- 结构元素也是一个**小函数** $b(x, y)$ （称为"扁平结构元素"时为常数 0）。
- 集合的并/交被替换为**上确界/下确界**（sup/inf，即最大值/最小值）。

20.2 二值与灰度的对应关系

二值形态学	灰度形态学	数学对应
集合 A	函数 $f(x, y)$	$A \leftrightarrow \{(x, y, f(x, y))\}$
并集 $\cup$	上确界 sup / max	$A \cup B \leftrightarrow \max(f, g)$
交集 $\cap$	下确界 inf / min	$A \cap B \leftrightarrow \min(f, g)$
补集 A^c	反转 $-f$ 或 $f_{\max} - f$	$A^c \leftrightarrow f_{\max} - f$
腐蚀 $\ominus$	局部最小值	inf over SE window
膨胀 $\oplus$	局部最大值	sup over SE window

20.3 扁平与非扁平结构元素

类型	定义	特点
扁平 (flat) SE	$b(x, y) = 0$ 在定义域内	仅做极值比较，计算快，最常用
非扁平 (non-flat) SE	$b(x, y)$ 有高度变化	可做加权极值，类似加权滤波

本文后续公式均以扁平结构元素为例，因为 OpenCV 的标准形态学函数 仅支持扁平结构元素。非扁平 SE 在 `scipy.ndimage` 中有支持。

20.4 灰度形态学的 Umbra (阴影) 概念

灰度形态学的严格数学基础是Umbra (阴影/下方区域) 概念:

将灰度函数 $f(x, y)$ 视为三维空间中的曲面, 其 Umbra 定义为曲面下方的所有点:

$$U(f) = \{(x, y, z) \mid z \leq f(x, y)\}$$

其中:

- $f(x, y)$: 灰度图像函数。
- $U(f)$: f 的 Umbra, 即曲面 $z = f(x, y)$ 下方的三维点集。
- 整体含义: 灰度函数被转化为三维集合, 从而可以直接应用二值形态学的集合运算。

灰度形态学运算 = 对 Umbra 做二值形态学运算 $\rightarrow$ 取上表面 (top surface) :

$$f \oplus b = \text{Top}(U(f) \oplus U(b))$$

其中 $\text{Top}(U) = \max\{z \mid (x, y, z) \in U\}$ 。

21. 灰度腐蚀 (Grayscale Erosion)

21.1 定义

灰度腐蚀是结构元素窗口内的**最小值**操作：

$$(f \ominus b)(x, y) = \min_{(s, t) \in b} \{f(x + s, y + t)\}$$

其中：

- $f(x, y)$ ：输入灰度图像。
- b ：扁平结构元素（定义了邻域窗口）。
- (s, t) ：结构元素内的坐标偏移。
- $f(x + s, y + t)$ ：窗口内的像素值。
- $\min$ ：取窗口内所有像素的最小值。
- 整体含义：灰度腐蚀 = 在 SE 窗口内取最小值，效果是使亮区域收缩、暗区域扩张。

21.2 效果

效果	说明
亮区域收缩	高灰度区域被周围低灰度值"侵蚀"
暗区域扩张	低灰度区域向高灰度区域蔓延
去除亮噪声	小的亮斑点（比 SE 小）被消除
边界内缩	前景（亮）边界向内收缩

21.3 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))

# 灰度腐蚀（与二值腐蚀使用相同的 API）
eroded = cv2.erode(img, kernel, iterations=1)

# 椭圆结构元素
ellip_kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (7, 7))
eroded_ellip = cv2.erode(img, ellip_kernel)
```

22. 灰度膨胀 (Grayscale Dilation)

22.1 定义

灰度膨胀是结构元素窗口内的**最大值**操作：

$$(f \oplus b)(x, y) = \max_{(s, t) \in \check{b}} \{f(x - s, y - t)\}$$

其中：

- $f(x, y)$ ：输入灰度图像。
- b ：扁平结构元素。
- $\check{b}$ ： b 的反射（对称 SE 时 $\check{b} = b$ ）。
- (s, t) ：结构元素内的坐标偏移。
- $f(x - s, y - t)$ ：窗口内的像素值（注意方向反转）。
- $\max$ ：取窗口内所有像素的最大值。
- 整体含义：灰度膨胀 = 在 SE 窗口内取最大值，效果是使亮区域扩张、暗区域收缩。

22.2 效果

效果	说明
亮区域扩张	高灰度区域向周围低灰度区域蔓延
暗区域收缩	低灰度区域被周围高灰度值"填充"
去除暗噪声	小的暗斑点（比 SE 小）被消除
边界外扩	前景（亮）边界向外扩张

22.3 对偶性

灰度腐蚀与膨胀的对偶关系：

$$(f \ominus b)^c = f^c \oplus \check{b}$$

其中 $f^c = f_{\max} - f$ (图像反转)。

22.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))

# 灰度膨胀
dilated = cv2.dilate(img, kernel, iterations=1)
```

23. 灰度开运算与闭运算

23.1 灰度开运算

$$f \circ b = (f \ominus b) \oplus b$$

效果：

- 去除小的亮噪声（比 SE 小的亮斑点）
- 保持暗区域不变
- 保持大尺度亮区域的形状

23.2 灰度闭运算

$$f \bullet b = (f \oplus b) \ominus b$$

效果：

- 去除小的暗噪声（比 SE 小的暗斑点）
- 保持亮区域不变
- 填充小的暗凹陷

23.3 灰度开闭的对比

特征	开运算 $f \circ b$	闭运算 $f \bullet b$
操作顺序	先腐蚀后膨胀	先膨胀后腐蚀
去除噪声类型	亮噪声（盐噪声）	暗噪声（椒噪声）
对亮区域	缩小或不变	扩大或不变
对暗区域	不变	填充或不变
等幂性	✓	✓
对偶关系	$(f \circ b)^c = f^c \bullet \check{b}$	$(f \bullet b)^c = f^c \circ \check{b}$

23.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))

# 灰度开运算（去除亮噪声）
opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# 灰度闭运算（去除暗噪声）
closed = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# 先开后闭（同时去除亮暗噪声）
opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
open_closed = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# 先闭后开
closed = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
close_opened = cv2.morphologyEx(closed, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
```

24. 灰度顶帽变换 (Top-Hat)

24.1 定义

顶帽变换是**原图减去开运算**的结果：

$$\text{TopHat}(f) = f - (f \circ b)$$

其中：

- f ：输入灰度图像。
- $f \circ b$ ：灰度开运算结果。
- $-$ ：逐像素相减。
- 整体含义：顶帽 = 原图 - 开运算，提取被开运算去除的亮结构。

24.2 效果

顶帽变换提取**比周围环境亮且比 SE 小的**结构：

效果	说明
提取亮小目标	在暗背景中提取亮的微小物体
校正光照不均	去除缓慢变化的背景光照
增强暗背景中的亮特征	突出局部亮细节

24.3 用途

用途	说明
光照校正	大 SE 开运算估计背景光照，原图减去得到均匀光照
目标检测	在非均匀背景中检测亮目标
文本提取	从复杂背景中提取亮文字
粒子检测	检测显微镜图像中的亮颗粒

24.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 大尺寸结构元素用于光照校正
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (21, 21))

# 顶帽变换
tophat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)

# 光照校正：原图减去顶帽的背景估计
# tophat 已经是  $f - (f \circ b)$ ，即校正后的结果
# 如需进一步增强
corrected = cv2.equalizeHist(tophat)
```

25. 灰度底帽变换 (Bottom-Hat / Black Top-Hat)

25.1 定义

底帽变换是闭运算减去原图的结果：

$$\text{BotHat}(f) = (f \bullet b) - f$$

其中：

- f ：输入灰度图像。
- $f \bullet b$ ：灰度闭运算结果。
- $-$ ：逐像素相减。
- 整体含义：底帽 = 闭运算 - 原图，提取被闭运算填充的暗结构。

25.2 效果

底帽变换提取比周围环境暗且比 SE 小的结构：

效果	说明
提取暗小目标	在亮背景中提取暗的微小物体
提取暗凹陷	检测图像中的暗沟、暗缝
增强亮背景中的暗特征	突出局部暗细节

25.3 顶帽与底帽的对比

特征	顶帽 (Top-Hat)	底帽 (Bottom-Hat)
公式	$f - (f \circ b)$	$(f \bullet b) - f$
提取目标	亮的小结构	暗的小结构
背景类型	暗背景中的亮目标	亮背景中的暗目标
对偶关系	$\text{BotHat}(f) = \text{TopHat}(f^c)$	$\text{TopHat}(f) = \text{BotHat}(f^c)$

25.4 顶帽+底帽组合增强

$$f_{\text{enhanced}} = f + \text{TopHat}(f) - \text{BotHat}(f)$$

同时增强亮细节和暗细节：

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (15, 15))

tophat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)
bothat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)

# 组合增强
enhanced = cv2.add(img, tophat)
enhanced = cv2.subtract(enhanced, bothat)
```

25.5 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (21, 21))

# 底帽变换（OpenCV 中称为 BLACKHAT）
bothat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)
```

26. 形态学梯度 (Morphological Gradient)

26.1 定义

形态学梯度是膨胀减去腐蚀的结果：

$$\text{Grad}(f) = (f \oplus b) - (f \ominus b)$$

其中：

- $f \oplus b$ ：灰度膨胀（局部最大值）。
- $f \ominus b$ ：灰度腐蚀（局部最小值）。
- $-$ ：逐像素相减。
- 整体含义：梯度 = 膨胀 - 腐蚀，提取图像中的灰度跃变区域（边缘）。

26.2 变体

变体	公式	特点
标准梯度	$(f \oplus b) - (f \ominus b)$	内外边界之和
外梯度	$(f \oplus b) - f$	仅外边界
内梯度	$f - (f \ominus b)$	仅内边界
Beucher 梯度	同标准梯度	标准梯度的别名

26.3 与其他边缘检测算子的对比

特征	形态学梯度	Sobel / Prewitt	Canny
类型	非线性	线性（卷积）	多步骤
原理	极值差分	加权差分	梯度+非极大值抑制+滞后阈值
边缘宽度	较宽（SE 大小决定）	1-2 像素	1 像素
对噪声敏感度	较低（极值运算）	较高	低（有平滑步骤）
方向性	各向同性（圆形 SE）	有方向性	有方向性
计算复杂度	低	低	中

26.4 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

# 标准形态学梯度
gradient = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)

# 外梯度
dilated = cv2.dilate(img, kernel)
external_gradient = cv2.subtract(dilated, img)

# 内梯度
eroded = cv2.erode(img, kernel)
internal_gradient = cv2.subtract(img, eroded)
```

27. 形态学平滑 (Morphological Smoothing)

27.1 定义

形态学平滑通过开闭运算的组合来平滑图像，同时保持边缘：

$$f_{\text{smooth}} = (f \circ b) \bullet b$$

或交替使用：

$$f_{\text{smooth}} = \frac{(f \circ b) \bullet b + (f \bullet b) \circ b}{2}$$

27.2 与线性滤波的对比

特征	形态学平滑	高斯滤波	均值滤波
边缘保持	好（边缘不被模糊）	差（边缘被模糊）	差（边缘被模糊）
噪声类型	可选择性去除亮/暗噪声	去除高斯噪声	去除均匀噪声
非线性	是	否	否
计算复杂度	低	中	低

27.3 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))

# 形态学平滑：先开后闭
opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
smoothed = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# 交替顺序滤波（平均）
opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
oc = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

closed = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
co = cv2.morphologyEx(closed, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

smoothed_avg = cv2.addWeighted(oc, 0.5, co, 0.5, 0)
```

28. 粒度测定 (Granulometry)

28.1 定义

粒度测定是一种通过**递增结构元素尺寸**来分析图像中颗粒大小分布的技术。

对每个尺寸 n 的结构元素 b_n , 计算开运算后的体积（像素值之和）：

$$\Omega(n) = \sum_{x,y} (f \circ b_n)(x,y)$$

然后计算粒度分布密度（pattern spectrum）：

$$P(n) = \frac{\Omega(n-1) - \Omega(n)}{\Omega(0)}$$

其中：

- f : 输入灰度图像。
- b_n : 尺寸为 n 的结构元素。
- $\Omega(n)$: 用 b_n 开运算后的图像体积（总亮度）。
- $P(n)$: 尺寸为 n 的颗粒所占的比例。
- 整体含义：通过逐步增大 SE 做开运算，观察图像体积的下降，推断颗粒大小分布。

28.2 用途

用途	说明
颗粒大小分析	分析粉末、细胞、气泡等的大小分布
纹理分析	通过粒度分布特征描述纹理
材料科学	分析多孔材料的孔径分布
生物医学	细胞大小分布统计

28.3 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('particles.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 粒度测定：逐步增大结构元素
sizes = range(1, 30, 2) # SE 尺寸从 1 到 29，步长 2
volumes = []

for size in sizes:
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (size, size))
    opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
    volume = np.sum(opened)
    volumes.append(volume)

volumes = np.array(volumes)
# 归一化
volumes_norm = volumes / volumes[0]

# 粒度分布密度
pattern_spectrum = np.zeros_like(volumes_norm, dtype=float)
pattern_spectrum[1:] = (volumes_norm[:-1] - volumes_norm[1:]) / volumes_norm[0]

# pattern_spectrum 的峰值对应图像中主要颗粒的尺寸
```

29. 灰度形态学重建

29.1 定义

灰度形态学重建是二值形态学重建的推广，用于灰度图像的标记-掩膜重建。

测地膨胀 (Geodesic Dilation) :

$$D_g^{(1)}(f) = \min(f \oplus b, g)$$

重建 (Reconstruction by Dilation) :

$$R_g^D(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} D_g^{(k)}(f)$$

其中:

- f : 标记图像 (marker) , $f \leq g$ 。
- g : 掩膜图像 (mask) , 限制重建上界。
- $f \oplus b$: 膨胀标记图像。
- $\min(\cdot, g)$: 与掩膜取最小值, 限制不超过掩膜。
- 整体含义: 从标记出发, 反复膨胀并限制在掩膜以下, 直到收敛。

29.2 用途

用途	说明
去除小亮区域	用腐蚀后的标记重建, 保留大亮区域
填充暗孔洞	从边界标记重建, 填充暗凹陷
背景校正	估计并去除非均匀背景
分水岭标记	为分水岭分割生成标记

29.3 OpenCV 代码

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 灰度重建开运算（去除小亮区域但保持形状）
def grayscale_reconstruction_open(img, erode_size=5, erode_iter=3):
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (erode_size, erode_size))
    # 标记 = 腐蚀后的图像
    marker = cv2.erode(img, kernel, iterations=erode_iter)
    mask = img.copy()

    prev = np.zeros_like(img)
    while True:
        marker = cv2.dilate(marker, kernel)
        marker = cv2.min(marker, mask) # 测地膨胀 = min(dilate, mask)
        if np.array_equal(marker, prev):
            break
        prev = marker.copy()

    return marker

reconstructed = grayscale_reconstruction_open(img)

# 灰度重建闭运算（填充暗孔洞）
def grayscale_reconstruction_close(img, dilate_size=5, dilate_iter=3):
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (dilate_size, dilate_size))
    # 标记 = 膨胀后的图像
    marker = cv2.dilate(img, kernel, iterations=dilate_iter)
    mask = img.copy()

    prev = np.zeros_like(img)
    while True:
        marker = cv2.erode(marker, kernel)
        marker = cv2.max(marker, mask) # 测地腐蚀 = max(erode, mask)
```

```
    if np.array_equal(marker, prev):  
        break  
    prev = marker.copy()
```

```
return marker
```

```
reconstructed_close = grayscale_reconstruction_close(img)
```

30. 测地距离与测地腐蚀/膨胀

30.1 测地距离

测地距离 (Geodesic Distance) 是两点之间在限定区域内行进的最短路径长度：

$$d_G(p, q) = \inf\{\text{length}(\gamma) \mid \gamma \text{ 是 } G \text{ 内连接 } p \text{ 和 } q \text{ 的路径}\}$$

其中：

- G ：限定区域（掩膜）。
- p, q ： G 内的两点。
- γ ： G 内连接 p 和 q 的路径。
- $\inf$ ：取下确界（最短路径）。
- 整体含义：测地距离 = 在限定区域内两点间的最短路径长度，不同于欧氏距离。

30.2 测地腐蚀与膨胀

测地腐蚀和膨胀是形态学重建的基本构建块：

测地膨胀：

$$\delta_G^{(1)}(f) = (f \oplus B) \wedge G$$

测地腐蚀：

$$\varepsilon_G^{(1)}(f) = (f \ominus B) \vee G$$

其中 $\wedge$ 为逐像素最小值， $\vee$ 为逐像素最大值。

30.3 与形态学重建的关系

形态学重建就是测地膨胀/腐蚀的极限：

$$R_G^D(f) = \bigvee_{n \geq 1} \delta_G^{(n)}(f), \quad R_G^E(f) = \bigwedge_{n \geq 1} \varepsilon_G^{(n)}(f)$$

第五部分 OpenCV 实践

31. OpenCV 形态学 API 总览

31.1 核心 API 一览

API	功能	对应运算
<code>cv2.erode()</code>	腐蚀	$A \ominus B$
<code>cv2.dilate()</code>	膨胀	$A \oplus B$
<code>cv2.morphologyEx()</code>	高级形态学运算	开/闭/梯度/顶帽/底帽/击中击不中
<code>cv2.getStructuringElement()</code>	创建结构元素	矩形/十字/椭圆

31.2 morphologyEx 操作类型

操作类型	常量	公式
腐蚀	<code>cv2.MORPH_ERODE</code>	$A \ominus B$
膨胀	<code>cv2.MORPH_DILATE</code>	$A \oplus B$
开运算	<code>cv2.MORPH_OPEN</code>	$(A \ominus B) \oplus B$
闭运算	<code>cv2.MORPH_CLOSE</code>	$(A \oplus B) \ominus B$
形态学梯度	<code>cv2.MORPH_GRADIENT</code>	$(A \oplus B) - (A \ominus B)$
顶帽	<code>cv2.MORPH_TOPHAT</code>	$A - (A \circ B)$
底帽	<code>cv2.MORPH_BLACKHAT</code>	$(A \bullet B) - A$
击中击不中	<code>cv2.MORPH_HITMISS</code>	$(A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$

31.3 API 参数详解

```
result = cv2.morphologyEx(  
    src,          # 输入图像（二值或灰度，单通道）  
    op,           # 操作类型（MORPH_OPEN, MORPH_CLOSE 等）  
    kernel,       # 结构元素（由 getStructuringElement 创建）  
    dst=None,     # 输出图像（可选）  
    anchor=(-1,-1), # 锚点（-1,-1 表示中心）  
    iterations=1, # 迭代次数  
    borderType=cv2.BORDER_CONSTANT, # 边界填充类型  
    borderValue=cv2.morphologyDefaultBorderValue() # 边界填充值  
)
```

重要提示： `iterations` 参数对腐蚀和膨胀表示重复次数，但对开运算和闭运算**不等价于多次独立开闭**（因为开闭是等幂的）。实际上 `iterations=n` 的开运算执行的是 `n` 次腐蚀后接 `n` 次膨胀，仅对矩形（可分解）SE 才等价于用更大 SE 做一次开运算；对椭圆 SE 不成立此等价关系。

32. 结构元素的创建

32.1 getStructuringElement

```
import cv2
import numpy as np

# 矩形结构元素
rect_kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))
# array([[1, 1, 1, 1, 1],
#        [1, 1, 1, 1, 1],
#        [1, 1, 1, 1, 1],
#        [1, 1, 1, 1, 1],
#        [1, 1, 1, 1, 1]], dtype=uint8)

# 十字结构元素
cross_kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (5, 5))
# array([[0, 0, 1, 0, 0],
#        [0, 0, 1, 0, 0],
#        [1, 1, 1, 1, 1],
#        [0, 0, 1, 0, 0],
#        [0, 0, 1, 0, 0]], dtype=uint8)

# 椭圆结构元素
ellipse_kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
# array([[0, 0, 1, 0, 0],
#        [1, 1, 1, 1, 1],
#        [1, 1, 1, 1, 1],
#        [1, 1, 1, 1, 1],
#        [0, 0, 1, 0, 0]], dtype=uint8)
```

32.2 自定义结构元素

```
import numpy as np
import cv2

# 自定义线段结构元素（水平方向）
horizontal_kernel = np.array([
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [1, 1, 1, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0]
], dtype=np.uint8)

# 自定义线段结构元素（45度方向）
diagonal_kernel = np.array([
    [0, 0, 0, 0, 1],
    [0, 0, 0, 1, 0],
    [0, 0, 1, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 0],
    [1, 0, 0, 0, 0]
], dtype=np.uint8)

# 自定义 L 形结构元素
l_kernel = np.array([
    [1, 0, 0],
    [1, 0, 0],
    [1, 1, 1]
], dtype=np.uint8)

# 使用自定义结构元素
result = cv2.erode(img, l_kernel)
```

32.3 结构元素形状对比

形状	常量	特点	适用场景
矩形	MORPH_RECT	各向同性，计算最快	通用去噪、简单处理
十字	MORPH_CROSS	仅水平和垂直方向	保持对角线特征
椭圆	MORPH_ELLIPSE	各向同性，最自然	圆形物体处理、通用
自定义	手动创建	可任意形状	特定方向/形状处理

33. 基本运算代码

33.1 完整的基本运算示例

```
import cv2
import numpy as np

# 读取图像
img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 二值化
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 创建结构元素
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))

# === 基本运算 ===

# 1. 腐蚀
eroded = cv2.erode(binary, kernel, iterations=1)

# 2. 膨胀
dilated = cv2.dilate(binary, kernel, iterations=1)

# 3. 开运算（先腐蚀后膨胀）
opened = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# 4. 闭运算（先膨胀后腐蚀）
closed = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# 5. 形态学梯度（膨胀 - 腐蚀）
gradient = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)

# 6. 顶帽（原图 - 开运算）
```

```
tophat = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)

# 7. 底帽（闭运算 - 原图）
blackhat = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)

# 8. 击中击不中
hitmiss_kernel = np.array([
    [ 0, -1,  0],
    [-1,  1, -1],
    [ 0, -1,  0]
], dtype=np.int32)
hitmiss = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_HITMISS, hitmiss_kernel)

# 显示结果
results = {
    'Original': binary,
    'Erosion': eroded,
    'Dilation': dilated,
    'Opening': opened,
    'Closing': closed,
    'Gradient': gradient,
    'TopHat': tophat,
    'BlackHat': blackhat,
    'HitMiss': hitmiss
}

for name, result in results.items():
    cv2.imshow(name, result)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

34. 高级运算代码

34.1 边界提取与区域填充

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

# 边界提取
eroded = cv2.erode(binary, kernel)
boundary = cv2.subtract(binary, eroded)

# 区域填充（基于 floodFill）
def fill_holes(img):
    floodfilled = img.copy()
    h, w = img.shape[:2]
    mask = np.zeros((h + 2, w + 2), dtype=np.uint8)
    cv2.floodFill(floodfilled, mask, (0, 0), 255)
    holes = cv2.bitwise_not(floodfilled)
    return cv2.bitwise_or(img, holes)

filled = fill_holes(binary)

# 连通分量提取
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(binary, connectivity=8)
print(f"找到 {num_labels - 1} 个连通分量")
for i in range(1, num_labels):
    area = stats[i, cv2.CC_STAT_AREA]
    cx, cy = centroids[i]
    print(f" 分量 {i}: 面积={area}, 质心=({cx:.1f}, {cy:.1f})")
```

34.2 骨架化与细化

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 形态学骨架
def morphological_skeleton(image, max_iter=100):
    img = image.copy()
    skeleton = np.zeros_like(image)
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))

    for _ in range(max_iter):
        eroded = cv2.erode(img, kernel)
        opened = cv2.morphologyEx(eroded, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
        skeleton = cv2.bitwise_or(skeleton, cv2.subtract(eroded, opened))
        img = eroded
        if cv2.countNonZero(img) == 0:
            break

    return skeleton

skeleton = morphological_skeleton(binary)

# 修剪骨架
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))
pruned = cv2.morphologyEx(skeleton, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=2)
```

34.3 形态学重建

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 重建开运算（去除小物体但保持形状）
def opening_by_reconstruction(binary_img, erosion_iter=3):
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))
    marker = cv2.erode(binary_img, kernel, iterations=erosion_iter)
    mask = binary_img.copy()

    prev = np.zeros_like(binary_img)
    while True:
        marker = cv2.dilate(marker, kernel)
        marker = cv2.min(marker, mask)
        if np.array_equal(marker, prev):
            break
        prev = marker.copy()
    return marker

# 去除边界接触物体
def remove_border_objects(binary_img):
    h, w = binary_img.shape[:2]
    marker = np.zeros_like(binary_img)
    marker[0, :] = binary_img[0, :]
    marker[-1, :] = binary_img[-1, :]
    marker[:, 0] = binary_img[:, 0]
    marker[:, -1] = binary_img[:, -1]

    mask = binary_img.copy()
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))

    prev = np.zeros_like(binary_img)
    while True:
```

```
marker = cv2.dilate(marker, kernel)
marker = cv2.min(marker, mask)
if np.array_equal(marker, prev):
    break
prev = marker.copy()
return cv2.subtract(binary_img, marker)
```

```
reconstructed = opening_by_reconstruction(binary)
cleaned = remove_border_objects(binary)
```

35. 灰度形态学代码

35.1 灰度形态学全套运算

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 使用椭圆结构元素（灰度形态学推荐）
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (7, 7))

# 灰度腐蚀（局部最小值）
gray_eroded = cv2.erode(img, kernel)

# 灰度膨胀（局部最大值）
gray_dilated = cv2.dilate(img, kernel)

# 灰度开运算（去除亮噪声）
gray_opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# 灰度闭运算（去除暗噪声）
gray_closed = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# 形态学梯度（边缘检测）
gray_gradient = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)

# 顶帽变换（提取亮小目标 / 光照校正）
large_kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (21, 21))
tophat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_TOPHAT, large_kernel)

# 底帽变换（提取暗小目标）
blackhat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_BLACKHAT, large_kernel)
```

```
# 形态学平滑
opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
smoothed = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# 顶帽+底帽增强
enhanced = cv2.add(img, tophat)
enhanced = cv2.subtract(enhanced, blackhat)
```

35.2 光照校正实战

```
import cv2
import numpy as np

# 读取非均匀光照下的图像
img = cv2.imread('uneven_lighting.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 使用大尺寸结构元素估计背景光照
# SE 尺寸应大于前景目标的最大尺寸
bg_kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (51, 51))

# 顶帽变换 = 原图 - 开运算（开运算估计了背景）
# 结果即为去除背景光照后的均匀图像
corrected = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_TOPHAT, bg_kernel)

# 可选：直方图均衡化进一步增强
corrected_eq = cv2.equalizeHist(corrected)

# 对比：使用底帽处理亮背景暗目标的情况
dark_corrected = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_BLACKHAT, bg_kernel)
```

35.3 粒度测定实战

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('particles.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 粒度测定
sizes = range(1, 50, 2)
volumes = []

for size in sizes:
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (size, size))
    opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
    volumes.append(np.sum(opened))

volumes = np.array(volumes, dtype=float)
volumes_norm = volumes / volumes[0]

# 粒度分布密度
pattern_spectrum = np.zeros_like(volumes_norm)
pattern_spectrum[1:] = (volumes_norm[:-1] - volumes_norm[1:]) / volumes_norm[0]

# 绘制粒度分布
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

ax1.plot(sizes, volumes_norm, 'b-o')
ax1.set_xlabel('SE Size')
ax1.set_ylabel('Normalized Volume')
ax1.set_title('Granulometry Curve')

ax2.bar(list(sizes)[:-1], pattern_spectrum[1:], width=1.5)
ax2.set_xlabel('Particle Size')
ax2.set_ylabel('Pattern Spectrum')
ax2.set_title('Size Distribution')
```

```
plt.tight_layout()  
plt.savefig('granulometry.png', dpi=150)  
plt.show()
```

36. 完整实战示例

36.1 细胞计数：去噪 → 分割 → 标记

```
import cv2
import numpy as np

# === 步骤 1: 读取图像 ===
img = cv2.imread('cells.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# === 步骤 2: 预处理（形态学去噪） ===
# 先开后闭去除亮暗噪声
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
opened = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
denoised = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# === 步骤 3: 二值化 ===
_, binary = cv2.threshold(denoised, 0, 255,
                           cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)

# === 步骤 4: 形态学后处理 ===
# 闭运算填充孔洞
closed = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_CLOSE,
                           cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (9, 9)))

# 去除边界接触物体
h, w = binary.shape[:2]
marker = np.zeros_like(binary)
marker[0, :] = closed[0, :]
marker[-1, :] = closed[-1, :]
marker[:, 0] = closed[:, 0]
marker[:, -1] = closed[:, -1]
mask = closed.copy()
bk = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3, 3))
```

```
prev = np.zeros_like(binary)
while True:
    marker = cv2.dilate(marker, bk)
    marker = cv2.min(marker, mask)
    if np.array_equal(marker, prev):
        break
    prev = marker.copy()
cleaned = cv2.subtract(closed, marker)

# === 步骤 5: 距离变换 + 分水岭分离粘连 ===
dist = cv2.distanceTransform(cleaned, cv2.DIST_L2, 5)
_, markers = cv2.threshold(dist, 0.5 * dist.max(), 255, 0)
markers = cv2.connectedComponents(markers.astype(np.uint8))[1]

# 分水岭需要彩色图像
color = cv2.cvtColor(cleaned, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
markers = cv2.watershed(color, markers)

# === 步骤 6: 统计连通分量 ===
num_cells = markers.max()
print(f"检测到 {num_cells} 个细胞")
```

36.2 文本提取：顶帽 → 二值化 → 连通分析

```
import cv2
import numpy as np

# 读取复杂背景上的文本图像
img = cv2.imread('text_on_background.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 顶帽变换去除非均匀背景
# SE 尺寸应大于文字高度
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (51, 11))
tophat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)

# 二值化
_, binary = cv2.threshold(tophat, 0, 255,
                           cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)

# 形态学闭运算连接断裂笔画
closed = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_CLOSE,
                           cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3)))

# 开运算去除小噪声
opened = cv2.morphologyEx(closed, cv2.MORPH_OPEN,
                           cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (2, 2)))

# 查找文字行（水平膨胀连接同一行的文字）
dilated = cv2.dilate(opened,
                      cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (15, 1)))

# 连通分量即为文字行
num_labels, labels, stats, centroids = \
    cv2.connectedComponentsWithStats(dilated, connectivity=8)

for i in range(1, num_labels):
    x, y, w, h, area = stats[i]
    if area > 50: # 过滤小区域
        cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), 128, 1)
```

36.3 形态学边缘检测对比

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

# 形态学梯度
morph_gradient = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)

# 外梯度
external = cv2.subtract(cv2.dilate(img, kernel), img)

# 内梯度
internal = cv2.subtract(img, cv2.erode(img, kernel))

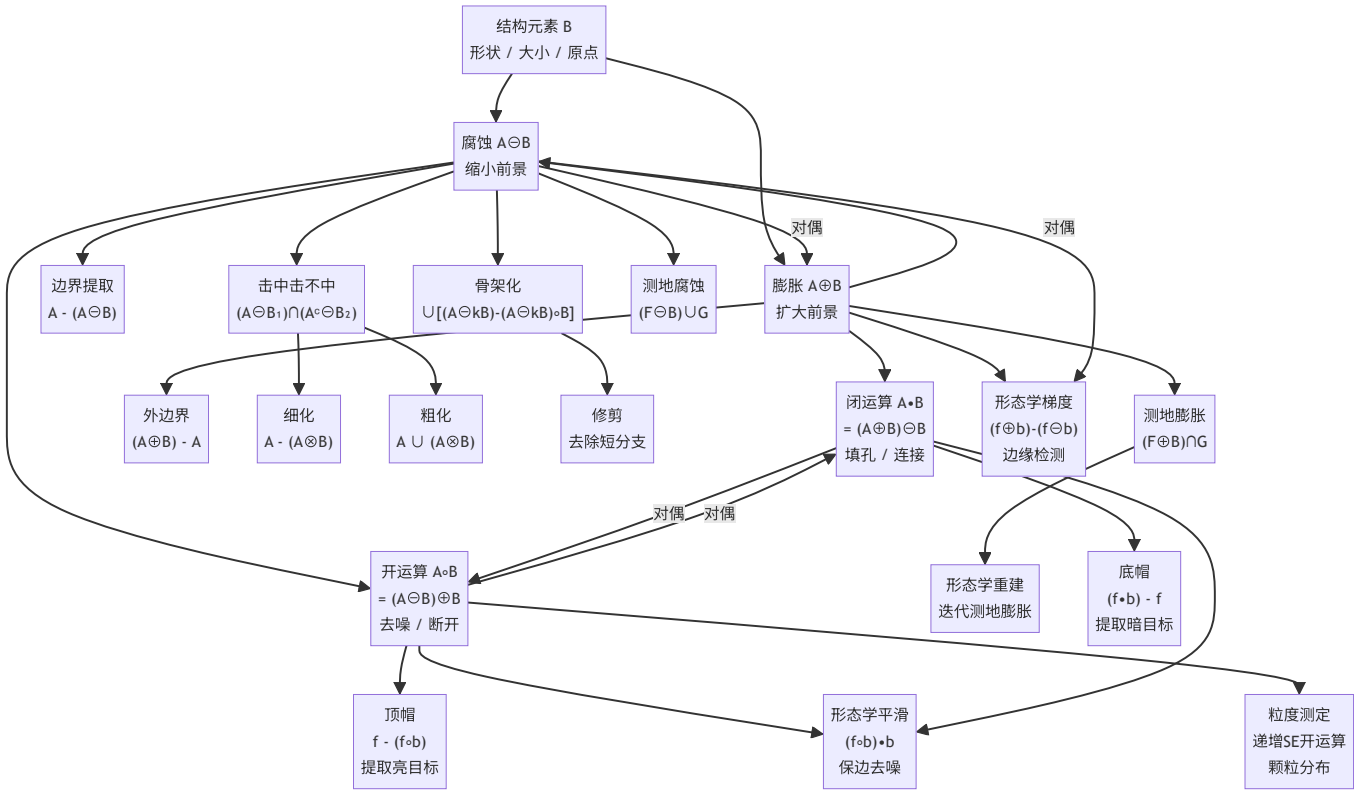
# 对比: Sobel
sobel_x = cv2.Sobel(img, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
sobel_y = cv2.Sobel(img, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)
sobel = np.sqrt(sobel_x**2 + sobel_y**2).astype(np.uint8)

# 对比: Canny
canny = cv2.Canny(img, 50, 150)

# 显示对比
comparison = np.hstack([
    img, morph_gradient, external, internal, sobel, canny
])
cv2.imshow('Original | Morph Grad | External | Internal | Sobel | Canny',
           comparison)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

第六部分 总结

37. 运算关系总图



38. 速查表

38.1 二值形态学运算速查

运算	公式	效果	OpenCV
腐蚀	$A \ominus B$	缩小前景	<code>cv2.erode()</code>
膨胀	$A \oplus B$	扩大前景	<code>cv2.dilate()</code>
开运算	$(A \ominus B) \oplus B$	去噪、断开	<code>MORPH_OPEN</code>
闭运算	$(A \oplus B) \ominus B$	填孔、连接	<code>MORPH_CLOSE</code>
击中击不中	$(A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$	模板匹配	<code>MORPH_HITMISS</code>
边界提取	$A - (A \ominus B)$	提取边界	<code>subtract(erode)</code>
细化	$A - (A \otimes B)$	细化为骨架	手动实现
粗化	$A \cup (A \otimes B)$	加粗前景	手动实现
骨架化	$\bigcup_k [(A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B]$	提取骨架	手动实现
修剪	骨架后腐蚀+恢复	去除短分支	手动实现

38.2 灰度形态学运算速查

运算	公式	效果	OpenCV
灰度腐蚀	$\min_{(s,t) \in b} f(x + s, y + t)$	亮区收缩	<code>cv2.erode()</code>
灰度膨胀	$\max_{(s,t) \in b} f(x - s, y - t)$	亮区扩张	<code>cv2.dilate()</code>
灰度开	$(f \ominus b) \oplus b$	去亮噪声	<code>MORPH_OPEN</code>
灰度闭	$(f \oplus b) \ominus b$	去暗噪声	<code>MORPH_CLOSE</code>
顶帽	$f - (f \circ b)$	提取亮目标	<code>MORPH_TOPHAT</code>
底帽	$(f \bullet b) - f$	提取暗目标	<code>MORPH_BLACKHAT</code>
形态学梯度	$(f \oplus b) - (f \ominus b)$	边缘检测	<code>MORPH_GRADIENT</code>
形态学平滑	$(f \circ b) \bullet b$	保边去噪	组合调用
外梯度	$(f \oplus b) - f$	外边界	<code>subtract(dilate)</code>
内梯度	$f - (f \ominus b)$	内边界	<code>subtract(erode)</code>

38.3 结构元素速查

形状	常量	3×3 示例	适用
矩形	<code>MORPH_RECT</code>	全 1	通用
十字	<code>MORPH_CROSS</code>	十字形	保持对角
椭圆	<code>MORPH_ELLIPSE</code>	菱形/圆	各向同性
自定义	手动	任意	特定方向

38.4 典型应用速查

应用	推荐运算	SE 选择
去除小噪声	开运算	略大于噪声
填充小孔洞	闭运算	略大于孔洞
边缘检测	形态学梯度	3×3 矩形
光照校正	顶帽变换	大于目标尺寸
提取亮目标	顶帽变换	大于目标尺寸
提取暗目标	底帽变换	大于目标尺寸
骨架提取	骨架化/细化	3×3 十字
分离粘连	距离变换+分水岭	视情况
去除边界物体	形态学重建	3×3 十字
颗粒分析	粒度测定	递增椭圆

39. 术语中英对照

英文	中文	符号
Mathematical Morphology	数学形态学	—
Structuring Element (SE)	结构元素	B
Erosion	腐蚀	$\ominus$
Dilation	膨胀	$\oplus$
Opening	开运算	$\circ$
Closing	闭运算	$\bullet$
Hit-or-Miss Transform	击中击不中变换	$\otimes$
Boundary Extraction	边界提取	β
Region Filling	区域填充	—
Connected Components	连通分量	—
Convex Hull	凸壳	C
Thinning	细化	Thin
Thickening	粗化	Thick
Skeletonization	骨架化	S
Pruning	修剪	—
Morphological Reconstruction	形态学重建	R
Geodesic Dilation	测地膨胀	δ_G
Geodesic Erosion	测地腐蚀	ε_G
Geodesic Distance	测地距离	d_G
Top-Hat Transform	顶帽变换	—
Bottom-Hat / Black Top-Hat	底帽变换	—
Morphological Gradient	形态学梯度	—

英文	中文	符号
Morphological Smoothing	形态学平滑	—
Granulometry	粒度测定	—
Pattern Spectrum	粒度分布密度	P
Umbra	阴影/下方区域	U
Top Surface	上表面	Top
Duality	对偶性	—
Idempotent	等幂性	—
Extensive	扩展性	—
Anti-extensive	反扩展性	—
Increasing	单调性	—
Translation Invariance	平移不变性	—
Marker Image	标记图像	F / f
Mask Image	掩膜图像	G / g
Flat Structuring Element	扁平结构元素	—
Medial Axis Transform (MAT)	中轴变换	—
Opening by Reconstruction	重建开运算	O_R

40. 结论

数学形态学是一套以集合论为基础的非线性图像处理理论，其核心特点如下：

1. 统一的数学框架

所有形态学运算都建立在腐蚀和膨胀两个基本运算之上，通过不同的组合方式（先腐蚀后膨胀、先膨胀后腐蚀、差集、交集等）衍生出丰富的运算体系。二值形态学与灰度形态学通过 Umbra 概念统一在同一框架下。

2. 非线性与边缘保持

与线性滤波（卷积）不同，形态学运算基于极值操作（最大值/最小值），不会模糊边缘。这使得形态学方法在边缘检测、形状分析等需要保持边缘的场景中具有独特优势。

3. 形状导向的滤波

形态学运算的效果由结构元素的形状和大小决定，这使得形态学成为一种“形状滤波器”——可以选择性地保留或去除特定形状和大小的结构，这是线性滤波无法实现的。

4. 从简单到复杂的层次体系

形态学运算从基本的腐蚀/膨胀，到开/闭运算，再到击中击不中、细化、骨架化、形态学重建，形成了一个从简单到复杂的层次体系。高级运算（如重建）在保持物体形状完整性方面远优于基本运算。

5. 广泛的应用领域

形态学方法在图像去噪、边缘检测、形状分析、纹理分析、目标检测、图像分割、医学影像、文档处理、材料科学等领域都有广泛应用，是图像处理工具箱中不可或缺的组成部分。

6. OpenCV 实践要点

- OpenCV 的 `cv2.erode()`、`cv2.dilate()`、`cv2.morphologyEx()` 覆盖了大部分常用形态学运算。
- 结构元素通过 `cv2.getStructuringElement()` 创建，支持矩形、十字、椭圆三种形状，也支持自定义。
- 高级运算（细化、骨架化、形态学重建）需要手动实现或借助扩展模块 `cv2.ximgproc`。
- `iterations` 参数对腐蚀/膨胀表示重复次数，但对开/闭运算不等价于多次独立运算。
- 灰度形态学与二值形态学使用相同的 API，区别仅在于输入图像类型。